



UNIVERSIDAD EVANGÉLICA
DE EL SALVADOR

Biofísica para Ingenierías

Ciclo II -2026

Liliana Jiménez Soriano



Agenda

Rompehielos

Acuerdos

Asignatura

Aula Virtual

Información
importante

Actividades
ponderadas

Prueba
diagnóstica

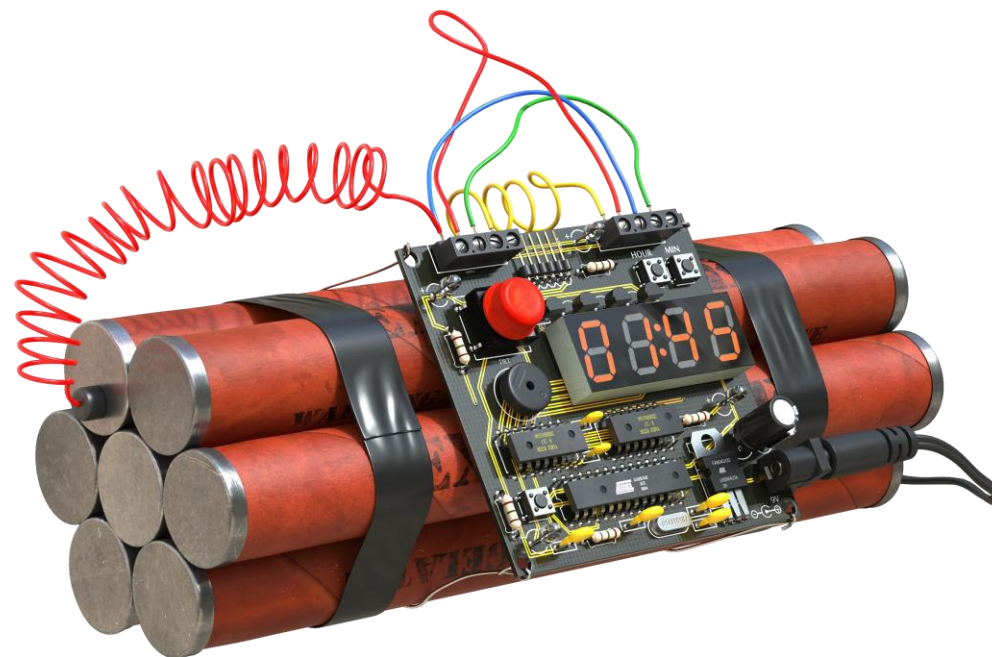
Rompehielos



¡Misión Imposible!

1. Formen equipos de 3 a 4 personas (entre personas que no se conocen mucho)
2. Proyectaré una lista con misiones creativas, divertidas o absurdas que deben cumplir. Algunas pueden requerir fotos, dibujos, videos o interacciones rápidas.
3. Tienen **10 minutos** para cumplir la mayor cantidad posible de misiones. (¡No es necesario hacerlas en orden! Elijan las que más les convengan primero).
4. Cada vez que completen una misión, deben documentar la prueba: Puede ser una foto, un video corto, un objeto físico, un papel escrito, etc.
5. Al finalizar el tiempo, cada equipo mostrará brevemente sus evidencias al grupo.

¡Gana el equipo que haya completado más misiones válidas correctamente!





Misiones

1. Enseña a alguien de tu grupo a decir “hola” en 3 idiomas diferentes
2. Inventa un saludo grupal secreto y grábalo en video
3. Dibujen un animal híbrido en conjunto (ej. pato + elefante + rana) y denle nombre
4. Encuentra 3 objetos con forma circular dentro del aula
5. Haz que todo tu equipo toque algo azul, algo verde y algo rojo al mismo tiempo
6. Salten todos juntos sincronizados y capturen la foto en el aire
7. Tomen una foto formando una palabra con sus cuerpos (ej. “UNI”, “PAZ”, etc.)
8. Encuentra 3 cosas que todos los miembros del equipo tengan en común
9. Haz una lista de al menos 10 palabras relacionadas con su carrera en menos de 1 minuto
10. Encuentra una canción que todos conozcan y canten al menos el coro
11. Encuentra a alguien fuera del grupo que te diga una frase motivadora y grábala
12. Encuentren a una persona con el mismo mes de cumpleaños que al menos un miembro del equipo
13. Escriban una historia corta (máx. 4 líneas) que incluya las palabras: robot, tamal y lunes
14. Hagan un comercial falso de un producto absurdo (como un “cepillo para unicornios”)
15. Selfie con un objeto que tenga cara (peluche, cartel, dibujo, etc.)
16. Den una vuelta completa al aula tocando una pared con una sola mano
17. Encuentren un objeto cuya función no sepan explicar (¡y den una explicación absurda!)
18. Den un nombre y una historia breve a una silla
19. Representen una escena de una película famosa... ¡como si fueran robots!
20. Hagan una lista de 10 palabras que empiecen con la misma letra

Acuerdos



Acuerdos



Asignatura



Biofísica para Ingenierías

Contactos para consultas:

- 050061470@cvirtualuees.edu.sv
- Chat por Teams
- CVS

Horario de clases:

- Jueves de 5 p.m. a 8:20 p.m.

Horarios de consulta:

- Lunes a viernes de 5 p.m. a 7 p.m.

Nombre de la asignatura	Biofísica para Ingenierías
Número de orden	17
Código	BIO
Prerrequisito	Matemática Computacional III Circuitos Eléctricos Lineales
Número de horas por Ciclo	72
Horas teóricas presenciales semanales	1
Horas prácticas presenciales semanales	3
Duración del Ciclo en semanas	18 semanas
Duración de la Hora Clase	50 Minutos
Unidades Valorativas	3
Identificación del Ciclo Académico	Ciclo IV



Descripción

Los seres vivos estamos sometidos a las mismas leyes físicas que rigen el universo. La asignatura de Biofísica para Ingenierías consiste en el estudio, análisis y aplicación de los conocimientos de la física clásica a las estructuras corporales humanas, como por ejemplo los fenómenos de desplazamiento, marcha, velocidad, aceleración, fuerza, intercambio de calor, bioelectricidad, entre otros.

Durante la asignatura se buscará desarrollar competencias que permitan la búsqueda de soluciones a los problemas de Ingenierías, en los que haya que aplicar sólidos conocimientos de física clásica, tales como cálculos de velocidad y fuerza en el cuerpo humano (biomecánica), fenómenos relacionados a vibraciones y ondas mecánicas como el sonido, así como fenómenos bioeléctricos, entre otras aplicaciones.

UNIDAD DE COMPETENCIA

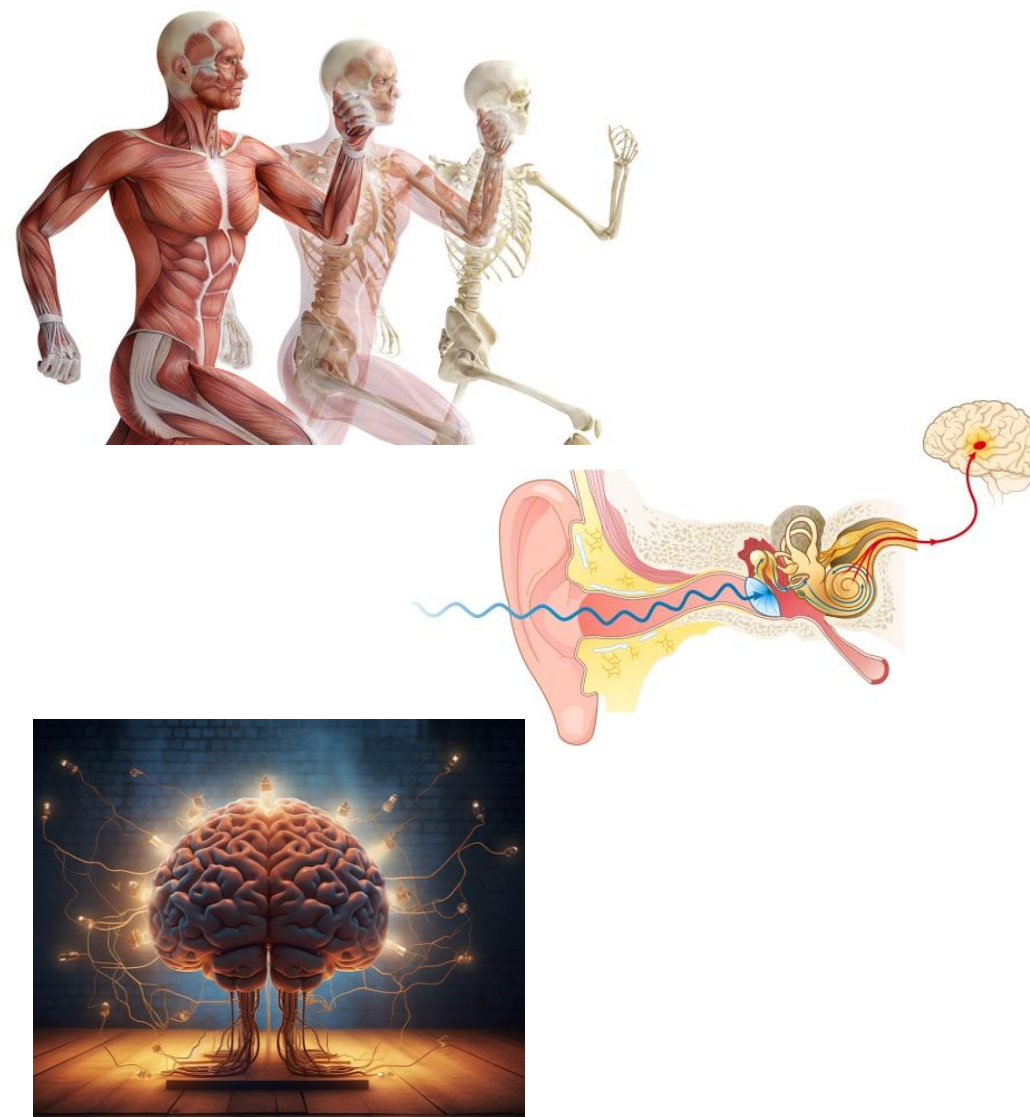
Aplica las leyes de la física clásica al cuerpo humano para la implementación de componentes funcionales (software + hardware) basados en robótica aplicada de forma multidisciplinaria.





Elementos de competencia

- Aplica las leyes de Newton para calcular fuerzas, torques, velocidades y otros parámetros en diferentes áreas del cuerpo humano, tales como extremidades, articulaciones y otras.
- Utiliza las leyes de la ondulación y vibraciones para analizar el sistema auditivo y de equilibrio del cuerpo humano.
- Utiliza las leyes de los fluidos para el estudio y análisis de la circulación de la sangre en el cuerpo humano, cálculo de presiones cardiovasculares, cálculo de caudales y gasto cardíaco.
- Aplica los principios de la Termodinámica para calcular intercambios de calor y temperaturas corporales.
- Aplica las leyes de la electricidad y el magnetismo para analizar los potenciales eléctricos generados por el cuerpo humano y su medición, además de cuantificar el efecto de corrientes eléctricas y campos magnéticos en el cuerpo humano.





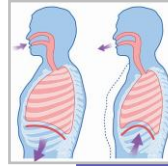
Unidades de aprendizaje



Unidad 1

Mecánica clásica y biomecánica

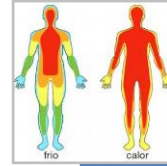
- Ley de Newton
- Ley de Hooke
- Ondulaciones mecánicas
- Aplicaciones biológicas



Unidad 2

Mecánica de fluidos, hemodinámica y mecánica de

- Ley de Poiseuille
- Principio Bernoulli
- Aplicaciones biológicas



Unidad 3

Termodinámica y calor corporal

- Parámetros termodinámicos
- Aplicaciones biológicas



Unidad 4

Electricidad, magnetismo y biomagnetismo

- Ley de Ohm
- Campos electromagnéticos
- Aplicaciones biológicas

Campus Virtual y de Simulación UEES



UNIVERSIDAD EVANGÉLICA
DE EL SALVADOR

General	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE
---------	-------	--------	------------	---------	-----------

Contiene clases, espacio para subir actividades evaluadas y recursos extra

BIOFISICA PARA INGENIERIAS - SECCION 1 (2026-2)

Categoría: INGENIERIA EN DESARROLLO DE CONTENIDOS DIGITALES Y ROBOTICA APLICADA

Contiene documentos importantes, un foro de consultas y bibliografía



¡Nos vemos jueves 09 de julio a las 5 pm en el salón de clases!

Información importante



UNIVERSIDAD EVANGÉLICA
DE EL SALVADOR

Planificación por competencias

Contiene:

- Jurnalización: cuadro resumen con las actividades de cada semana
- Secuencia didáctica: detalle de las actividades a realizar cada semana
- Concentrado de evaluación de la competencia: actividades ponderadas



UNIVERSIDAD EVANGÉLICA
DE EL SALVADOR

UNIVERSIDAD EVANGÉLICA DE EL SALVADOR
PLANIFICACIÓN POR COMPETENCIAS

FACULTAD:
Facultad de Ingenierías

CARRERA:
Ingeniería en Desarrollo de Contenidos Digitales y Robótica Aplicada

COORDINADOR(A):
Ing. Miguel Chávez

ASIGNATURA:
Biofísica para Ingenierías

FACILITADOR(ES):
Liliana Jiménez Soriano

1

JORNALIZACIÓN DE LA ASIGNATURA						
MODELO DE APRENDIZAJE PREGRADO: 50-30-20						
semana	Sesión	Fecha	Tema	50 Aprendizaje Experiencial	30 Aprendizaje Formal por el docente	20 Aprendizaje Informal de otro/a aprendizaje social
1	1	09-jul	1. Bienvenida y presentación	N/A	N/A	Aplica este componente
			2. Revisión de actividades	N/A	Aplica este componente	N/A
			3. Prueba diagnóstica	Aplica este componente	N/A	N/A
2	2	16-jul	1. Unidad 1. Ley de Newton (masa, movimiento y fuerza)	N/A	Aplica este componente	N/A
			2. Aplicación a peso, equilibrio, marcha, salto, movimiento de extremidades y articulaciones	Aplica este componente	N/A	Aplica este componente
3	3	23-jul	1. Unidad 1. Ley de Hooke (elasticidad)	N/A	Aplica este componente	N/A
			2. Aplicación a flexión, compresión, torsión, elasticidad muscular y ósea	Aplica este componente	N/A	Aplica este componente
			3. Museo Interactivo: Mecánica Clásica y Biomecánica	Aplica este componente	N/A	Aplica este componente

SECUENCIA DIDÁCTICA POR COMPETENCIAS						
Universidad Evangélica de El Salvador			Asignatura: Biofísica para Ingenierías		Correo: 050061470@virtualuees.edu.sv	
Facilitador(es): Liliana Jiménez Soriano			Facilitador(es): Liliana Jiménez Soriano		Grupo: 01	Ciclo: II- 2024
Modalidad de la Asignatura			Modalidad de la Asignatura		Horas por Ciclo: 72	
Presencial ☒ No Presencial ☐ Semipresencial ☐			Presencial ☒ No Presencial ☐ Semipresencial ☐		Horario: Miércoles 5:00 – 8:20 p.m.	
Descripción de la Competencia: Aplica las leyes de la física clásica al cuerpo humano para la implementación de componentes funcionales (software + hardware) basados en la aplicación de forma multidisciplinaria.						
Unidad	Tema	Tipo	Descripción			Tiempo
Unidad 1: Mecánica Clásica y Biomecánica	Tema: Bienvenida a la asignatura	Teoría	Bienvenida: Bienvenida a la asignatura Biofísica para Ingenierías Presentación de la materia: La asignatura de Biofísica para Ingenierías consiste en el estudio, análisis y aplicación de los conocimientos de la física clásica a las estructuras corporales humanas, como por ejemplo los fenómenos de desplazamiento, marcha, velocidad, aceleración, fuerza, intercambio de calor, bioelectricidad, entre otros. Desarrollo de la materia: - Recordar las leyes básicas de la física - Aplicar las leyes físicas al cuerpo humano - Aplicar las leyes físicas a otros seres vivos Take away: "Los seres vivos están sometidos a las mismas leyes físicas que rigen el universo" Discusión inicial: ¿Qué leyes físicas conocemos? ¿Identificamos cómo se aplican estas leyes en los seres vivos?			1:00 h
						30

CONCENTRADO DE EVALUACIÓN DE LA COMPETENCIA						
OTRO	UNIDAD DIDÁCTICA	FECHA	EVIDENCIAS REQUERIDAS	% DE CADA EVIDENCIA	CRITERIOS DE EVALUACIÓN	PONDERACIÓN TOTAL (%)
1. OTRO	Unidad 1. Mecánica Clásica y Biomecánica	23-jul	Museo Interactivo: Mecánica Clásica y Biomecánica	30%	- Uso de herramientas Web 3.0 - Precisión científica - Bibliografía y referencias	30%
		30-jul	Proyecto de Investigación (documento avance 1)	30%	- Formulario IEEE - Desarrollo de la Investigación - Bibliografía y referencias - Ortografía y redacción	
		13-ago	Parcial #1	35%	Comprensión y aplicación de contenidos	
		13-ago	Participación y asistencia	5%	- Asistencia y participación en clases - Presentación visual y herramienta digital - Contenido - Diálogo - Bibliografía y referencias - Ortografía y redacción	
2. OTRO	Unidad 2. Mecánica de Fluidos, Hemodinámica y Mecánica Respiratoria	03-sep	Proyección social: Biofísica al servicio de la comunidad	30%	- Exposición (ver instrucciones de la actividad) - Presentación (ver instrucciones de la actividad)	30%
		24-sep	Proyecto de Investigación (exposición avance 2)	30%	- Exposición (ver instrucciones de la actividad) - Presentación (ver instrucciones de la actividad)	
		01-oct	Parcial #2	35%	Comprensión y aplicación de contenidos	
		01-oct	Participación y asistencia	5%	Asistencia y participación en clases	



Detalle de actividades

Contiene:

- Indicaciones de todas las actividades evaluadas
- Elementos a evaluar



Actividades ponderadas

Asignatura: **Biofísica para Ingenierías**

Docente(s): **Liliana Jiménez Soriano**

Ciclo: **II-2025**

A. Actividades evaluadas – Registro 1	2
Museo Interactivo: Mecánica Clásica y Biomecánica	2
Proyecto de investigación de cátedra – Avance 1	2
Parcial 1	3
Asistencia y participación	3
B. Actividades evaluadas – Registro 2	4
Proyección social: Biofísica al servicio de la comunidad	4
Proyecto de investigación de cátedra – Avance 2	5
Parcial 2	5
Asistencia y participación	5
C. Actividades evaluadas – Registro 3	7
Prototipo para proyecto de investigación	7
Proyecto de investigación de cátedra – Avance final	7
Parcial 3	8
Asistencia y participación	8
D. Instrumentos de evaluación	9
Museo Interactivo: Mecánica Clásica y Biomecánica	9
Proyecto de investigación de cátedra – Avance 1	10
Proyección social: Biofísica al servicio de la comunidad	11
Proyecto de investigación de cátedra – Avance 2	12
Prototipo para proyecto de investigación	13
Proyecto de investigación de cátedra – Avance final	14



Bibliografía

1. Tripler, Paul. Física para la ciencia y la tecnología (6ª Ed.). Editorial Reverté. Barcelona. (2014). 3 ejemplares en biblioteca UEES.
2. Serway Raymond A., Física. Tomo I. 5a. Edición. México: MCGRAW HILL, 2001. 3 ejemplares en biblioteca UEES.
3. Serway, Raymond A. Físicas para Ciencias e Ingenierías. 5ª Edición. Editorial McGraw Hill. México 2001. 8 ejemplares en Biblioteca UEES.
4. Sears, Francis W. Física Universitaria. 11ª Edición. Editorial Pearson Educación. México 2004. 3 ejemplares en biblioteca UEES.



Recursos digitales

1. [Principios de Anatomía y Fisiología - Gerard J. Tortora, Bryan Derrickson](#)
2. [La física en la medicina - Piña Barba, M. C.](#)
3. [Fundamentos de física - Pedro J. Pérez - Eugenio Salvatierra](#)
4. [Física general - Pérez Montiel, Héctor](#)
5. [Introducción a la física - Lara Barragán Gómez, Antonio - Núñez Trejo, Héctor](#)
6. [Anatomía y fisiología para enfermeras - Peate, Ian - Nair, Muralitharan - Palacios Martínez, Juan Roberto](#)
7. [Introducción a la modelización en física - Salamanca Bernal, Julian](#)



Actividades ponderadas

Unidad didáctica	Fecha	Evidencias requeridas	Ponderación
Unidad 1 Mecánica clásica y biomecánica	23-jul	Atlas de ingeniería biomecánica	35%
	13-ago	Soluciones biomecánicas internacionales	30%
	20-ago	Parcial #1	35%
Unidad 2 Mecánica de fluidos, hemodinámica y mecánica respiratoria	10-sep	Impact Challenge: Biofísica para la accesibilidad	40%
	24-sep	Proyecto de investigación – Avance	30%
Unidad 3 Termodinámica y calor corporal	01-oct	Parcial #2	30%
Unidad 4 Electricidad, magnetismo y biomagnetismo	29-oct	Proyecto Lázaro: La reanimación del Bio-Cyborg	40%
	05-nov	Proyecto de investigación – Final	40%
	12-nov	Parcial #3	20%

Prueba diagnóstica



¿Dudas o comentarios?



¡Gracias!